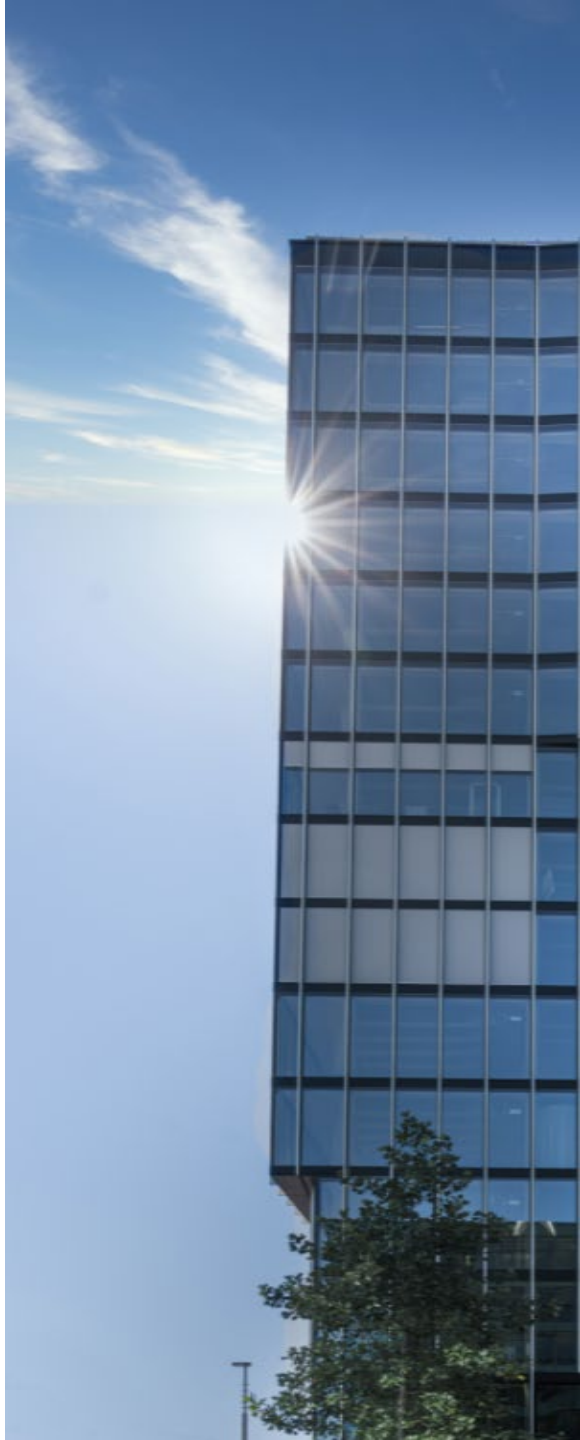
HSLU Hochschule Luzern

Objektorientierte Programmierung

Klassen

Roland Gisler



FH Zentralschweiz

Inhalt

- Aufbau einer Klasse
- Attribute
- Methoden
- Parameter
- Rückgabewert (Returnwert)
- Lokale Variablen
- Konstruktoren

Lernziele

- Die zentralen "Bestandteile" einer Klasse verstehen:
  Attribute, Konstruktoren, Methoden.
- Merkmale der verschiedenen Arten von Variablen kennen, vgl. Instanzvariablen, lokale Variablen und Parameter.
- Zwischen der Implementation und dem Aufruf einer Methode, sowie zwischen formalen und aktuellen Parametern unterscheiden können.
- Eine einfache Klasse schemamässig implementieren können.

Aufbau einer Klasse

Aufbau einer Klasse - Übersicht

- Klassen sind in Java wie folgt aufgebaut:

Schlüsselwörter
(Keywords)

Packagename
Nur klein-Schreibung, mit Punkt unterteilt, keine Sonderzeichen.

Klassenname
Gross/klein-Schreibung zur Unterteilung verwenden (CamelCase), **keine** Tiefstriche.

```
package ch.hslu.oop;

/**
 * Beispiel einer einfachen Klasse.
 */
public final class Balloon {

    ...
    ...
    ...
    ...

}
```

Packagedeklaration

JavaDoc (Optional)

Klassenrahmen

Klassenrumpf (Implementation)

Aufbau einer Klasse – Package und Name

- Damit man bei vielen und grossen Projekten mit tausenden von Klassen den Überblick nicht verliert, teilt man die einzelnen Klassen auf Packages auf.
- Für die Namensgebung verwendet man typisch den «reverse domain name» (Beispiel: **`hslu.ch`** ➔ **`ch.hslu`**) als Basis.
  - Erst damit erreicht man auch eine eindeutige Identifikation!
- Beispiel: Klasse **`Person`**, abgelegt im Package **`ch.hslu.oop.ex1`**:
  `ch.hslu.oop.ex1.Person`
  - Das ist der vollqualifizierte Klassenname!
- Ablage der Datei im Dateisystem (Quellverzeichnis):
  - Im (Unter-)Verzeichnis: **`ch/hslu/oop/ex1`**
  - Name der Datei: **`Person.java`**

Aufbau einer Klasse – Klassenrumpf

- Innerer Teil:

```
...
public final class Balloon {

    // 1. Attribute*

    // 2. Konstruktoren

    // 3. Methoden**
}
```

→ Zustand eines Objektes.

→ Initialisierung eines Objektes.

→ Verhalten eines Objektes.

Synonyme: * Instanzvariablen, Felder, Membervariablen
** Instanzmethoden, Funktionen, Prozeduren

- Tipp: Wir implementieren den inneren Teil einer Klasse konsequent gemäss obiger Reihenfolge!
  - Sorgt für eine wesentlich einfachere Orientierung im Quellcode.

Attribute

Attribute (1)

- Deklaration von Attributen:

```
/**
 * Beispiel einer einfachen Klasse.
 */
public final class Balloon {

    private int distance;
    private int altitude;
    private int radius;
    private String color;

    ...

}
```

Zugriffsmodifizierer: möglichst `private`!

Datentyp: z.B. `int`

Bezeichner: z.B. `radius` (beginnen **immer** mit Kleinbuchstaben)

Attribute – Merkmale (1)

- Halten den Zustand / die Eigenschaften eines Objektes fest.
  - z.B. die Grösse eines Rechtecks mit Höhe und Breite.
- Jedes Attribut dient zum Speichern von Daten und besitzt einen entsprechenden Datentyp.
  - Daten bzw. Datenwerte können im Verlaufe der Zeit verändert werden ➔ darum auch die Bezeichnung (Instanz-)Variable.
- Die Gesamtheit aller Attribute eines Objektes mit ihren Datenwerten definieren den aktuellen Zustand des Objektes.

Attribute – Merkmale (2)

- Attribute existieren zeitlebens eines Objektes.
  - Also so lange wie ein Objekt zur Laufzeit existiert.
- Sie sind **innerhalb** der ganzen Klasse (und somit auch Objekt) sichtbar/ansprechbar.
  - In jeder Methode der Klasse sichtbar.
- Sie sollten trotz automatischer Initialisierung ggf. explizit initialisiert werden.
- Sie erfordern zur Laufzeit für jedes Objekt Speicherplatz auf dem so genannten Heap.

Attribute – Automatische Initialisierung

- Bei elementaren (primitiven) Datentypen:

-double	➔	`0.0, 0.0d, 0.0D`	➔	kodiert nach IEEE-754, 64 Bits
-float	➔	`0.0f, 0.0F`	➔	kodiert nach IEEE-754, 32 Bits
-long	➔	`0l, 0L`	➔	2er-Komplement, 64 Bits
-int	➔	`0`	➔	2er-Komplement, 32 Bits
-short	➔	`0`	➔	2er-Komplement, 16 Bits
-byte	➔	`0`	➔	2er-Komplement, 8 Bits
-char	➔	`\u0000`	➔	Unicode, 16 Bits
-boolean	➔	`false`	➔	8 Bits (!)

- Bei Klassen/Klassentypen:
  - z.B. `String` ➔ `null` ➔ Adresse bzw. Referenz auf Objekt

Methoden

Methoden

- Fundamentales Konstrukt bei strukturierter, objektorientierter und funktionaler Programmierung!
  ➔ Prozedur, Unterprogramm, Subroutine, Funktion, Methode…
- Abstraktion: Ein einfacher Methodenaufruf kann einen sehr komplexen Sachverhalt abstrahieren. Beispiel: **`drawLine(…)`**
- Wiederverwendung:
  - Methode **einmal** implementieren, aber an **n**-Stellen aufrufen.
  - Beispiel: **`sin()`**-Funktion der **`Math`**-Klasse.
- Zusätzlich bei der Objektorientierung:
  - Verhalten von Objekten realisieren, z.B. **`blowUp()`**
  - Kommunikation/Interaktion zwischen Objekten ermöglichen:
    - Methodenaufruf = Anfrage an ein Objekt, vgl. **`getColor()`**
    - Rückgabewert eine Methode = Antwort des Objektes.

Methoden - Aufbau

Methoden sind in Java wie folgt aufgebaut:

Name der Methode
(beginnt immer mit einem Kleinbuchstaben!)

Methodenkopf
➔ Spezifikation
Vergleiche: **WAS** man will

```
public void setLocation(int pos, int alt) {
    ...
    ...
    ...
}
```

Methodenrumpf
➔ Implementation
Vergleiche: **WIE** man es will

Signatur der Methode

Methoden – Methodenkopf

- Zugriffsmodifizierer häufig `public` oder `private`.
- spezieller Rückgabetyp `void` möglich, das bedeutet es gibt **keinen** Rückgabewert.
- Eine Methode kann auch **keine** Parameter besitzen.
- Begriff der **Signatur** gemäss Java-Spezifikation:
  Methodenname inkl. Typen und Reihenfolge aller Parameter (aber **ohne** Returntyp).
- Innerhalb derselben Klasse müssen alle Methoden in ihrer Signatur unterschiedlich sein!
  - unterschiedliche Methodennamen *oder*
  - Parameter mit unterschiedlichen Datentypen *oder*
  - unterschiedliche Anzahl Parameter

Parameter

Formale Parameter

Deklaration von formalen Methodenparametern:

```
public void setLocation(final int pos, final int alt) {
    this.position = pos;
    this.altitude = alt;
}
```

Formale Parameter:
Je mit Datentyp und Bezeichner)

- Formale Parameter sind innerhalb des Methodenrumpfes sehr ähnlich zu ➔lokalen Variablen.
- Formale Parameter sind von Anfang bis Ende der Methode sichtbar, also in der ganzen Methode.
- Werden formale Parameter als `final` markiert, kann man ihnen in der Methode keine neuen Werte zuweisen (nicht überschreibbar).

Parameter – Merkmale und Eigenschaften

- Formale Parameter werden im Kopf einer Methode (oder eines Konstruktors) deklariert.
- Beim Aufruf der Methode / des Konstruktors **müssen** Initialisierungswerte bzw. aktuelle Parameter übergeben werden (es gibt keine «optionale» Parameter).
- Wichtig: Variablenwerte werden bei der Übergabe immer **kopiert**.
  - so genanntes «call by value», ist bei Java **immer** so.
  - bei der Übergabe von Objekten wird aber nur die «Referenz» kopiert.
  - belegen Speicherplatz auf dem Call-Stack.
- Sind nur während der Ausführung der Methode / des Konstruktors existent bzw. nur innerhalb der Methode / des Konstruktors sichtbar. Werden auf dem «Stack» abgelegt.
- Über die ➔**aktuellen** Parameter lässt sich das Verhalten von Methoden quasi pro Aufruf steuern oder verändern.

Parameter – Unterscheidung: Formal und Aktuell

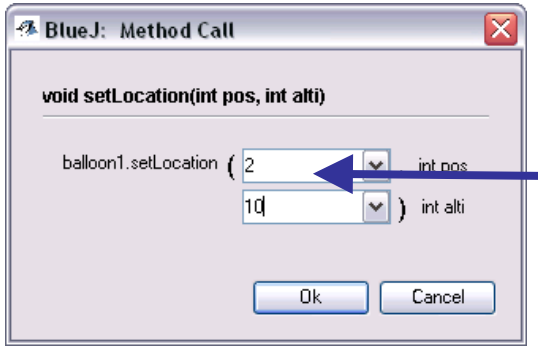
- Gegeben: Methode mit zwei **formalen** Parametern (**`pos`** und **`alt`**):

```
public void setLocation(final int pos, final int alt) {
    this.position = pos;
    this.altitude = alt;
}
```

- Programmierter Aufruf der Methode mit **aktuellen** Parametern:

```
...
balloon.setLocation(2, 10);
...
```

- Identisches Beispiel, aber interaktiv in **BlueJ**:



Aktuelle Parameter: konkrete Werte (oder Ausdrücke) vom entsprechenden Datentyp.

Methoden - Implementation

- Implementation von Methoden:

Zugriffsmodifizierer

Kein Rückgabewert

```
public void setLocation(final int pos, final int alt) {

    this.position = pos;
    this.altitude = alt;
}

public int getPosition() {

    return this.position;
}
```

Formale Parameter
(je Datentyp und Bezeichner)

Rückgabetyp
vom Datentyp `int`

Rückgabewert
Hier der aktuelle Werte von `position`

Methoden – Methodenrumpf

- Eigentliche Implementation der Methode
  - `{ ... }`, d.h. der Block nach dem Methodenkopf.
- Beinhaltet Deklarationen und Anweisungen.
- Anweisungen können ihrerseits wieder Blöcke beinhalten.
- Innerhalb eines Blocks werden Deklarationen und Anweisungen durch "`;`" (Semikolon) voneinander getrennt.
- Der ➔Rückgabewert wird (falls verlangt) mittels `return …;` zurück gegeben.
- Ein `return` beendet unmittelbar die Ausführung einer Methode; es darf danach keine unerreichbaren Anweisungen mehr geben!

Rückgabewert

Rückgabewert

- Methode **ohne** Rückgabewert:

```
public void explode() {
    this.radius = 0;
    this.altitude = 0;
    return;
}
```

`void`, d.h. die Methode liefert keinen Wert zurück. Das `return`-Statement ist dann **optional**.

- Methode **mit** Rückgabewert:

```
public int getDiameter() {
    int diameter;
    diameter = 2 * this.radius;
    return diameter;
}
```

`int`, d.h. die Methode liefert genau einen Wert vom Datentyp `int` zurück.

Zwingendes `return` mit einem Ausdruck vom Datentyp `int` beendet die Methode und liefert den Wert zurück.

Rückgabewerte – Merkmale

- **`return`** funktioniert auch mit Ausdrücken
  - Beispiele: **`return 117;  return (a + 7);  return sin(x);`**
- Bei einer Methode mit **`void`** beendet ein allein stehendes **`return`** unmittelbar die Ausführung der Methode.
- Eine Methode kann höchstens einen Wert zurückliefern.
- Als Folge einer falsch platzierter **`return`**-Anweisungen gar nie ausführbare Statements sind **nicht** erlaubt.
  - Es resultiert ein Compilerfehler!
- Man kann bei Java aber eine Methode mit Rückgabewert aufrufen, ohne den Rückgabewert entgegenzunehmen!
- Methoden mit Rückgabewert sind in der Regel besser lesbar, wenn ein einziges **`return`** als letzte Anweisung im Block vorkommt!

Methoden – weitere, einfache Beispiele

```
public String getColor() {

    return this.color;
}


public void blowUp() {

    this.radius = this.radius + 5;
}


public void explode() {

    this.radius = 0;
    this.altitude = 0;
}
```

Rückgabewert vom Klassentyp **`String`**

keine formalen Parameter

arithmetischer Ausdruck (Expression)
➔ Wert von einem bestimmten Datentyp

Wertzuweisung(en)

Variablen
(hier Attribute)

Lokale Variablen

Lokale Variablen

Deklaration von lokalen Variablen:

```
/**
 * Liefert das Volumen der Kugel.
 * @return Volumen in Kubikzentimeter.
 */
public final double getVolume() {

   final double kubik;
   kubik = Math.pow(this.radius, 3.0);
   return (4.0 / 3.0 * Math.PI * kubik);
}
```

Deklaration der **lokalen** Variable **`kubik`** vom Datentyp **`double`**.

Sichtbarkeit (scope) der lokalen Variable **`kubik`**.

- Lokale Variablen sind ab der Zeile ihrer Deklaration bis zum Ende ihres umfassenden Blockes sichtbar.

Lokale Variablen – Merkmale und Eigenschaften

- Werden innerhalb (vgl. lokal) einer Methode bzw. eines Blocks deklariert.
- Müssen explizit mit Werten initialisiert werden!
  ➔ erfolgt im Gegensatz zu Attributen **nicht** automatisch.
- Sind nur während der Ausführung des entsprechenden Blocks existent bzw. nur innerhalb dieses Blocks (aber einschliesslich allfälliger Unterblöcke) sichtbar!
  - Dienen quasi als temporäre Speicher, vgl. "Notizzettel".
- Belegen Speicherplatz auf dem sogenannten Stack.

Konstruktoren

Konstruktor

- Implementation eines Konstruktors:

```
public final class Balloon {

    ...

    public Balloon(final String balloonColor) {

        this.distance = 0;
        this.altitude = 0;
        this.radius = 5;
        this.color = balloonColor;
    }
    ...
}
```

Zugriffsmodifizierer: häufig `public`

Name muss **identisch** mit Klassenname sein!

Optional: Formale Parameter (Datentyp und Bezeichner)

- Achtung: Konstruktoren haben **keinen** Rückgabewert!

Konstruktor - Eigenschaften

- Ermöglicht beim Erzeugen eines Objektes das ordentliche Initialisieren dieses Objektes.
- Wird beim Erzeugen eines Objektes mit new wird er **automatisch** aufgerufen und abgearbeitet (ein «direkter» Aufruf ist nicht möglich). Beispiel:

```
Balloon myBalloon = new Balloon("rot");
```

- Initialisiert typischerweise die Instanzvariablen und kann auch Parameter haben.
  - Ohne Parameter ist es ein so genannter Default-Konstruktor.
- Eine Klasse kann mehrere Konstruktoren besitzen!
  - Dann aber zwingend mit unterschiedlichen ➔Signaturen.
- Vergleichbar mit einer speziellen Methode ohne Rückgabewert.

Destruktoren – in Java nicht vorhanden

- Nach der Regel der Symmetrie müsste es eigentlich auch Destruktoren geben?
  - vgl. Symmetrie von open/close, add/remove, set/get etc.
- Nicht in Java! In Java gibt es keine Destruktoren, weil Java den Speicher mit Hilfe eines Garbage Collectors verwaltet.
- Der Garbage Collector entfernt automatisch nicht mehr benötigte Objekte aus dem Speicher und gibt diesen wieder frei.
  - Grosse Vereinfachung, welche manchen Programmierer*innen schwer fällt zu akzeptieren. ☺

Zusammenfassung

- Einordnung der wichtigsten Elemente einer Klasse:
  Attribute, Konstruktoren und Methoden
- Methoden mit und ohne Parameter, mit und ohne Rückgabewert
- Signatur einer Methode: Methodenkopf ohne Returntyp
- Unterscheidung zwischen formalen und aktuellen Parametern
- Methodenrumpf mit der Deklaration von lokalen Variablen (optional) und einer Folge von Anweisungen
- Zugriffsmodifizierer für Klassen, Attribute und Methoden
- Finale Parameter

Fragen?